

準連結公理系からの基本定理や基本構造（補遺）

本田浩樹

2026.05.06

準連結公理系からの基本定理や基本構造（補遺）

序文

本補遺では、準連結構造に対して導入された基本公理系から、どのようにして解析接続・保型性・L 関数・フラクタル障害が統一的に導出されるかをまとめる。

本論の中心的立場は、

局所的組合せ構造 $\implies$ 大域的解析構造

という原理を、準連結空間上で厳密に実現することにある。

従来、ゼータ関数論・保型形式論・動的系・グラフスペクトル論・非可換幾何・圏論的障害理論は、それぞれ異なる言語と技法によって発展してきた。

しかし本論では、

$$R, \quad \bar{T}, \quad \mathcal{L}^{\text{sym}}, \quad [\Phi], \quad \Delta$$

という少数の基本構成子のみから、

- 動的成長率
- 干渉 Lyndon 構造
- フラクタル障害
- モジュラー変換則
- Mellin 変換
- 解析接続
- 関数方程式

- 臨界線
- 自己共役化
- 非可換モノドロミー

が連鎖的に導出されることを示す。

特に本補遺で中心となるのは、フラクタル障害

$$[\Phi] \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

およびその解析的影響を測る補正量

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

である。

ここで

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

は動的成長率、 $b_1(G)$ は第一 Betti 数であり、 Δ は幾何学的自由度とスペクトルの自由度のズレを表す。

本論の基本思想は、

解析接続の破れは、フラクタル障害として記述される

という点にある。

通常の保型理論では、

$$\text{対称性} \implies \text{関数方程式}$$

が基本原理となる。

これに対し本理論では、

$$\text{対称性の破れ} \implies \text{フラクタル補正} \implies \text{修正された関数方程式}$$

という構造が現れる。

このとき、フラクタル障害 $[\Phi]$ は、

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

の非消滅と同値であり、さらに Euler 積の自己双対性、モジュラー変換の偏差、および臨界線上の零点構造を同時に支配する。

本補遺では、これらの構造を公理系から順に導出し、最終的に

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

という関数方程式へ到達する。

また、本理論は Ihara 型ゼータ、Selberg 型ゼータ、動的ゼータ、Artin 型 L 関数、さらには建物に由来する高次ゼータ関数を統一的に包含する枠組みを与える。

したがって本補遺の目的は、個別のゼータ関数を構成することではなく、

なぜゼータ関数が存在し、なぜ解析接続と関数方程式を持つのか

を準連結公理系から説明することにある。

本補遺は、「準連結構造とフラクタル解析接続理論」の基本公理・基本定理を整理するための補助的文書であり、今後の非可換保型理論、フラクタル保型空間、および高次 L 関数論への基盤を与えるものである。

1 定理 4：フラクタル保型性

1.1 準備： $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \mathbf{A}^* \mathbf{C}$ の定義

これまで暗黙に扱っていた対象を明示する。

定義 1.1 (トレース束) 準連結構造 (G, R, d, L) に付随するトレース束を

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) := \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

と定義する。ここで

- $\tau \in \mathbb{H}$ は上半平面の点,
- $[\gamma] \in H^1(G, \mathbb{R})$ はコホモロジー類,
- $\bar{T}^k$ は平均化作用素 $\bar{T}$ の k 乗

である。

1.2 定理 4 (フラクタル保型性)

定理 1.2 (フラクタル保型性) 準連結構造 (G, R, d, L) において以下が成立する。

(i) Hecke 作用

任意の整数 $p \geq 1$ に対して Hecke 作用素

$$T_p : \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \rightarrow \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

が存在し,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = (T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma])$$

を満たす。

(ii) モジュラー変換則

任意の

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma])$$

が成立する。ここで $k + \alpha$ は準連結重み, $\chi(\Gamma)$ はフラクタルモノドロミー因子である。

(iii) フラクタル障害のコホモロジー安定化

$$[\Phi] := \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{[R, T_p]}{d^{p/2}} \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

が存在する。

(iv) 自己相似性

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) \sim \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\Phi_p \cdot \gamma])$$

(v) 帰属

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

Step 1 : Hecke 作用素の構成 T_p を辺シフト作用素 $\bar{T}$ のスケール p 版として

$$T_p(e) := \sum_{\substack{e_1 \cdots e_p \in E^p \\ \text{start}(e_1) = \text{start}(e) \\ \text{end}(e_p) = \text{end}(e)}} e_1 \cdots e_p$$

により定義する。トレースへの作用を計算すると

$$\mathrm{Tr}(\bar{T}^k \cdot T_p) = \sum_{n|p} n \cdot \mathrm{Tr}(\bar{T}^{kp/n})$$

を得る。したがって Hecke 関係式

$$T_p T_q = \sum_{d|\mathrm{gcd}(p,q)} d T_{pq/d^2}$$

が成立する。 q -展開における作用は

$$(T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k \cdot T_p \cdot \gamma) q^k$$

であり、 $\tau \mapsto p\tau$ 、すなわち $q \mapsto q^p$ に対応する：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^{pk} = (T_p \cdot \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*)(\tau, [\gamma]).$$

定理 1 より

$$\dim V_{\mathrm{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

が成立する。 q -展開係数

$$a_k := \mathrm{Tr}(\bar{T}^k)$$

は

$$a_k \sim \bar{d}^k + O(\bar{d}^{k/2})$$

を満たす。一方、保型形式の係数成長に関する Phragmén–Lindelöf 型評価より

$$|a_k| \sim k^{k+\alpha-1}$$

が期待される。Witt 補正項 $1/k$ との整合性から

$$\alpha = 1 - \frac{\log k}{k \log \bar{d}} \rightarrow 1 \quad (k \rightarrow \infty)$$

を得る。したがって実用上、 α を位相的不変量として

$$\alpha := \frac{\dim H^1(G, \mathbb{R})}{\dim V_{\mathrm{int}}^{(0)}}$$

により定義する。 $SL_2(\mathbb{Z})$ の生成元

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T_{\mathrm{mod}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

について確認する。

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau+1, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) e^{2\pi i k(\tau+1)}$$

であるから,

$$e^{2\pi i k} = 1$$

より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau+1, [\gamma]) = \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma])$$

が従う。したがって

$$\chi(T_{\text{mod}}) = 1, \quad \Phi_{T_{\text{mod}}} = \text{Id}.$$

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right)$$

に対して Poisson 変換を適用する。定理 2 より障害類は

$$[\Phi] \mapsto [\Phi_S] = S_*[\Phi]$$

と変換される。Poisson 和公式から

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi(S) \tau^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_S \cdot \gamma])$$

を得る。一般の

$$\Gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$$

は S, T_{mod} の積として表されるため, 一般の場合にも

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau+b}{c\tau+d}, [\gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau+d)^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma])$$

が成立する。定理 2 の正規化

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\text{rank}([R, \bar{T}^k]|_{V_{\text{int}}})}{\bar{d}^{k/2}}$$

を Hecke 作用素へ拡張する。

$$[\Phi_p] := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{[R, T_p^k]|_{V_{\text{int}}}}{\bar{d}^{pk/2}}$$

Hecke 関係式より $[\Phi_p]$ は p に関して整合的であり,

$$[\Phi_p] \in H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R})$$

として安定化する。ここで

$$H_{\text{fractal}}^1(G, \mathbb{R}) := \varinjlim_p H^1(G, \mathbb{R})$$

である。定理 1 より

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

である。したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^{pk}.$$

一方、定理 3 の Lyndon 圏分解より

$$\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) = \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \Phi_p \cdot \gamma) + O(\bar{d}^{k/2})$$

が成立する。よって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(p\tau, [\gamma]) \sim \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_p \cdot \gamma])$$

を得る。フラクタル保型形式空間を

$$\mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

を

$$\left\{ f : \mathbb{H} \times H^1 \rightarrow \mathbb{C} \mid f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{k+\alpha} f(\tau, [\gamma]) \right\}$$

として定義する。Step 3 の変換則より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

が従う。 □

1.3 四定理の完成図

$$\text{定理 1} \quad \dim V_{\text{int}}^{(k)} \sim \frac{\bar{d}^k}{k}$$

↓

補題 A (軌道非退化性)

↓

補題 B (干渉 Lyndon 対称性)

↓

補題 (交換子対応)

↓

補題 (スケール整合性)

↓

定理 2 $\ker(\delta) \cap V_{\text{int}} \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$

↓

定理 3 (Lyndon 二重実現)

$$V_{\text{per}} \leftrightarrow (L^{\text{sym}})^{2m}$$

$$V_{\text{int}} \cap \ker(\delta) \leftrightarrow L^{\text{sym}}$$

↓

定理 4 (フラクタル保型性)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{k+\alpha}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

$\Downarrow$

次段階： L 関数の関数方程式

2 補題：解析接続とポントリャーギン双対

2.1 設定

ポントリャーギン双対の導入 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ を局所コンパクトアーベル群として扱う。そのポントリャーギン双対を

$$\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} := \text{Hom}_{\text{cont}}(Z_1(G)_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}^{\times})$$

と定義する。

トレース束

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

の Fourier 変換を

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) := \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu(u)$$

により定義する。

ここで

証明 • $\xi \in \widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}$ は双対指標,

- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は標準ペアリング,
- $d\mu$ は Haar 測度

である。

2.2 補題（解析接続とポントリャーギン双対）

補題 2.1 準連結構造 (G, R, d, L) に対して以下が成立する。

(i)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) q^k$$

は

$$|q| < \frac{1}{\bar{d}}$$

において絶対収束する。

(ii) Fourier 変換

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}$$

を通じて $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ は $\tau \in \mathbb{H}$ 全体へ解析接続される：

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\gamma]) = \frac{1}{|\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}|} \int_{\widehat{Z_1(G)_{\mathbb{C}}}} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) \langle \cdot, \xi \rangle d\hat{\mu}(\xi)$$

(iii) ポントリャーギン双対の自己双対性より

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \chi_{\text{PT}} \tau^{-(k+\alpha)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\Phi \cdot \gamma]\right)$$

が成立する。ここで χ_{PT} はポントリャーギン双対から誘導される位相因子である。

Step 1：収束域の確認 定理 1 より

$$|\text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma)| \leq C \bar{d}^k$$

が成立する。したがって q -展開の収束半径は

$$R_{\text{conv}} = \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} |\text{Tr}(\bar{T}^k)|^{1/k}} = \frac{1}{\bar{d}}$$

である。よって

$$|q| < \frac{1}{\bar{d}}$$

において $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ は絶対収束する。 $Z_1(G)_{\mathbb{C}}$ を有限次元複素ベクトル空間として

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C}^{b_1(G)}$$

とみなす。ここで

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

は第一 Betti 数である。Haar 測度 $d\mu$ は Lebesgue 測度の正規化として

$$\int_{Z_1(G)_\mathbb{C}} d\mu = 1$$

を満たすように取る。有限次元複素ベクトル空間の標準的事実より

$$\widehat{Z_1(G)_\mathbb{C}} \cong Z_1(G)_\mathbb{C}$$

が成立する。 q -展開を Fourier 変換すると

$$\widehat{\mathcal{A}}_\mathbb{C}^*(\xi, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) \int_{Z_1(G)_\mathbb{C}} e^{2\pi i k \tau \overline{\langle u, \xi \rangle}} d\mu(u)$$

を得る。スペクトル分解

$$Z_1(G)_\mathbb{C} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

に沿って積分を分解する。特に干渉部分では

$$\int_{V_{\text{int}}} e^{2\pi i k \tau \overline{\langle u, \xi \rangle}} d\mu_{\text{int}}(u) = e^{2\pi i k \tau} \hat{\mu}_{\text{int}}(\xi)$$

となる。定理 2 の障害類は

$$\hat{\mu}_{\text{int}}(\xi) \neq 0 \iff [\Phi] \neq 0$$

として検出される。したがって

$$\widehat{\mathcal{A}}_\mathbb{C}^*(\xi, [\gamma]) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k \cdot \gamma) e^{2\pi i k \tau} \hat{\mu}_{\text{int}}(\xi)$$

を得る。Fourier 反転公式により

$$\mathcal{A}_\mathbb{C}^*$$

は $\tau \in \mathbb{H}$ 全体へ解析接続される。ポントリャーギン双対の自己双対性

$$\widehat{Z_1(G)_\mathbb{C}} \cong Z_1(G)_\mathbb{C}$$

より、双対指標 ξ と元 u は対称的に扱える。 S 変換

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対する Fourier 変換の挙動は

$$\widehat{f(-1/\tau)}(\xi) = \tau \hat{f}(\tau\xi)$$

で与えられる。これを $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ へ適用する。すると

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right)(\xi) = \tau^{b_1(G)/2} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\tau\xi, [\gamma])$$

を得る。ここで準連結重みとの整合条件

$$k + \alpha = \frac{b_1(G)}{2}$$

を課す。したがって

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\xi, [\gamma]) = \chi_{\text{PT}} \tau^{-(k+\alpha)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\Phi \cdot \gamma]\right)$$

が成立する。位相因子は

$$\chi_{\text{PT}} := \int_{Z_1(G)_{\mathbb{C}}} \overline{\langle u, \xi \rangle} d\mu(u) \Big|_{\xi=\Phi(\gamma)}$$

により与えられる。 □

2.3 定理 4 への反映

この補題により、定理 4 の Step 3 における Poisson 和公式の使用は、ポントリャーギン双対による Fourier 反転へ置き換えられる。

すなわち

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{k+\alpha} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_S \cdot \gamma])$$

が厳密に導出される。

2.4 準連結重みの決定

上記の関数等式との整合性から、準連結重みは

$$k + \alpha = \frac{b_1(G)}{2}$$

によって決定される。

したがって

$$\alpha = \frac{|E| - |V| + 1}{2} - k$$

を準連結補正指数として採用する。

この量は、グラフの位相的複雑性とフラクタル干渉次数との差を表す不変量として解釈される。

2.5 補題：解析接続とポントリャーギン双対（修正版）

基本設定の分離 本理論では、動的スペクトル量と位相幾何量を明確に分離する。

$$\underbrace{\alpha := \rho(\bar{T}) = \bar{d}}_{\text{動的成長率}} \quad \underbrace{b_1(G) = |E| - |V| + 1}_{\text{位相的 Betti 数}}$$

一般にこれらは一致しない。

そこで両者の差を

$$\Delta := \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

と定義する。

この量 Δ を**フラクタル補正指数**と呼ぶ。

特に

$$\Delta \neq 0$$

であることが、本理論における非可換干渉構造の本質を担う。

2.6 Step 4（修正版）：関数等式

S 変換

$$\tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対する Fourier 変換の挙動は

$$\widehat{f(-1/\tau)}(\xi) = \tau^{b_1(G)/2} \hat{f}(\tau\xi)$$

で与えられる。

これを

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

へ適用すると

$$\widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}\left(\xi, \left[-\frac{1}{\tau}, \gamma\right]\right) = \tau^{b_1(G)/2} \widehat{\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*}(\tau\xi, [\gamma])$$

を得る。

ここで指数を

$$\frac{b_1(G)}{2} = \alpha + \Delta$$

として分解する：

$$\tau^{b_1(G)/2} = \tau^\alpha \cdot \tau^\Delta$$

第一因子

$$\tau^\alpha$$

は定理 1 のスペクトル成長率に対応する。

一方,

$$\tau^\Delta$$

は位相幾何と動的スペクトルのずれから生じる補正項であり、本理論における**フラクタル補正項**として現れる。

したがって関数等式は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^\alpha \tau^\Delta \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

の形に整理される。

特に,

$$\Delta = 0$$

の場合には、幾何とスペクトルが一致し、標準的モジュラー変換則へ退化する。

一方,

$$\Delta \neq 0$$

の場合には,

$$\tau^\Delta$$

が保型性からのずれを測定する量として現れ、定理 2 の障害類

$$[\Phi]$$

と結びつく。

■

2.7 定理 4 の修正版

上記補題を反映し，定理 4 のモジュラー変換則を次のように修正する。

定理 2.2 (フラクタル保型性：修正版) 任意の

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して，

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{\alpha}(c\tau + d)^{\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma])$$

が成立する。

各因子の意味

$$(c\tau + d)^{\alpha}$$

は動的スペクトル成長に由来する**動的重み**である。

$$(c\tau + d)^{\Delta}$$

は

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

から生じる**フラクタル補正因子**である。

また，

$$[\Phi_{\Gamma}]$$

は定理 2 における障害類であり，非可換モノドロミーを表す。

2.8 フラクタル保型空間

二重重みを持つフラクタル保型空間を

$$\mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

と書き，

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}, [\Phi_{\Gamma} \cdot \gamma]\right) = \chi(\Gamma)(c\tau + d)^{\alpha + \Delta} f(\tau, [\gamma])$$

を満たす関数全体として定義する。

このとき

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

が成立する。

2.9 Δ の理論的意味

フラクタル補正指数

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

は、本理論において三重の意味を持つ。

(1) 定理 1 との接続 定理 1 より

$$\alpha = \bar{d}$$

であり、一方

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

である。

したがって

$$\Delta = 0$$

とは

$$\bar{d} = \frac{|E| - |V| + 1}{2}$$

が成立する特殊状況を意味する。

これは動的成長と位相幾何が完全整合する場合である。

(2) 定理 2 との接続

$$\Delta \neq 0$$

であることは、幾何とスペクトルのずれが存在することを意味する。

このずれは

$$[R, \bar{T}] \neq 0$$

によって測定される障害類

$$[\Phi]$$

の非消滅と対応する。

したがって

$$\Delta \neq 0 \implies [\Phi] \neq 0$$

が期待される。

(3) 定理 3 との接続 Lyndon 圏の分解

$$\mathcal{C}_L = \mathcal{C}_L^{\text{sym}} \sqcup \mathcal{C}_L^{\text{free}}$$

において,

$$\Delta$$

は対称 Lyndon 成分の漸近密度として解釈される。

すなわち

$$\Delta = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{C}_L^{\text{sym}}(k)|}{|\mathcal{C}_L(k)|}$$

として理解できる。

2.10 全体構造 (確定版)

定理 1: $\alpha = \bar{d}$ (動的成長率)

↓

定理 2: $[\Phi] \neq 0$ (フラクタル障害)

↓

定理 3: Lyndon 二重実現

↓

補題: 解析接続とポントリヤーギン双対

α と $b_1(G)$ の分離

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

$\Downarrow$

定理 4：フラクタル保型性

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}(SL_2(\mathbb{Z}), \Phi)$$

$\Downarrow$

次段階： L 関数の関数方程式

$$\Delta \longrightarrow \Gamma \text{ 因子}$$

$$[\Phi] \longrightarrow \text{非可換 } L \text{ 関数}$$

2.11 補題： Δ Δ とフラクタル障害の同値性

補題 2.3 準連結構造 (G, R, d, L) において、以下の同値が成立する：

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \not\equiv 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Phi] \neq 0$$

Step 1： $b_1(G)$ $\boxtimes$ (G) の Lyndon 分解 第一 Betti 数は

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1$$

で与えられる。一方，Lyndon 語はサイクル空間の生成系を与えるため，スペクトル分解

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

に対して

$$b_1(G) = \dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}} + \dim V_{\text{int}}$$

が成立する。定理 3 より,

$$V_{\text{per}} = \langle l^{2f} \mid l \in \mathcal{L}^{\text{sym}} \rangle$$

である。また, 対称 Lyndon 成分は

$$V_{\text{anti}} = \langle \mathcal{L}_{\text{primitive}}^{\text{sym}} \rangle$$

を張る。補題 (解析接続) より, フラクタル補正指数は

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

で定義される。ここで

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

は定理 1 の動的成長率である。有限次元次数 k において,

$$V_{\text{int}}^{(k)}$$

の寄与を主成長部分として分離すると,

$$\alpha = \frac{1}{2} \dim V_{\text{int}}^{(k)} + \varepsilon_k$$

と書ける。ここで

$$\varepsilon_k \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

である。したがって

$$\Delta = \frac{\dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}}}{2} + \varepsilon_k$$

を得る。極限

$$k \rightarrow \infty$$

を取ると,

$$\Delta = \frac{\dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}}}{2}$$

となる。特に

$$\Delta \neq 0$$

であることは

$$V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \neq 0$$

と同値である。定理 3 の構成より,

$$V_{\text{per}} \neq 0 \quad \text{または} \quad V_{\text{anti}} \neq 0$$

であることは, 対称 Lyndon 成分

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

が非空であることと同値である。したがって

$$\Delta \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

を得る。定理 5(ii) より, 対称部分の L 関数は

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} (1 - \bar{d}^{-|w|s})^{-2}$$

で与えられる。Euler 積が空積となる場合に限り,

$$L_{\text{sym}}(s) \equiv 1$$

である。したがって

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

が成立する。定理 2 より,

$$[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

が成立する。以上を連結すると,

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Phi] \neq 0$$

を得る。 □

2.12 Δ の二重解釈

以上により, フラクタル補正指数

$$\Delta$$

は二つの異なる側面を持つ不変量として確定する。

(1) 幾何的定義

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

これは位相幾何量

$$b_1(G)$$

と動的成長率

$$\alpha$$

との差として定義される。

(2) 解析的定義 関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{(\alpha+\Delta)(1/2-s)} L(1-s)$$

において,

$$\Delta$$

は対称中心からのシフト量として現れる。

したがって

$$\Delta$$

は,

証明 証明・幾何とスペクトルのずれ,

- 保型性からの補正,
- フラクタル障害の非消滅,
- 対称 Lyndon 成分の存在

を統一的に記述する不変量となる。

2.13 系：臨界線とフラクタル障害

系 2.4

$$\Delta \neq 0$$

であるとき, 対称部分

$$L_{\text{sym}}(s)$$

は臨界線

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に非自明な零点構造を持つ。

証明

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2}$$

である。

$$\Delta \neq 0$$

のとき、関数方程式の対称中心は

$$\frac{1}{2} + \frac{\Delta}{\alpha + \Delta}$$

へシフトする。

したがって

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に現れる零点配置は、対称 Lyndon 成分によって非自明化される。

□

2.14 補題： $\Delta \neq 0$ と対称 L 関数の同値性

補題 2.5 準連結構造 (G, R, d, L) において、以下の同値が成立する：

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \not\equiv 1$$

Step 1 : $b_1(G) \neq 0$ のスペクトル分解 複素化サイクル空間

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}}$$

のスペクトル分解

$$Z_1(G)_{\mathbb{C}} = V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}} \oplus V_{\text{int}}$$

より、第一 Betti 数は

$$b_1(G) = \dim_{\mathbb{R}} Z_1(G) = \dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}} + \dim V_{\text{int}}$$

と表される。したがって

$$\frac{b_1(G)}{2} = \frac{\dim V_{\text{per}} + \dim V_{\text{anti}}}{2} + \frac{\dim V_{\text{int}}}{2}$$

を得る。スケール次数 k を固定する。定理 1 より、干渉成分の成長は

$$\dim V_{\text{int}}^{(k)} = \frac{\alpha^k}{k} + O(\alpha^{k/2})$$

で与えられる。ここで

$$\alpha = \rho(\bar{T}) = \bar{d}$$

は動的成長率である。補題（解析接続）における定義

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

を用いると,

$$\Delta = \frac{\dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}})}{2} + \varepsilon_k$$

と分解できる。ただし

$$\varepsilon_k := \frac{\dim V_{\text{int}}^{(k)}}{2} - \alpha = \frac{\alpha^k}{2k} - \alpha + O(\alpha^{k/2})$$

である。このままでは

$$\varepsilon_k$$

は発散するため, 成長率

$$\alpha^k$$

で正規化する。すなわち

$$\tilde{\varepsilon}_k := \frac{\varepsilon_k}{\alpha^k} = \frac{1}{2k} - \frac{\alpha}{\alpha^k} + O(\alpha^{-k/2})$$

であり,

$$\tilde{\varepsilon}_k \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

が成立する。したがって

$$\varepsilon_k = o(\alpha^k)$$

であり,

$$\Delta = \frac{\dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}})}{2} + o(\alpha^k)$$

を得る。ゆえに,

$$\Delta$$

の非零性は有限次元部分によって決定される：

$$\boxed{\Delta \neq 0 \iff \dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}) \neq 0}$$

定理 3 Step 1 より, 公理 (D)

$$E_R = \emptyset$$

から

$$\mathcal{L}_k^{\text{per}} = \emptyset$$

が従う。さらに定理 3 Step 2 より, 周期成分は

$$u = \prod_j l_j^{2f_j}, \quad l_j \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

として生成される。したがって

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} = \emptyset$$

ならば

$$V_{\text{per}} = \{0\}$$

である。特に公理 (D) の下では

$$\dim V_{\text{per}} = 0$$

が成立する。ゆえに

$$\dim(V_{\text{per}} \oplus V_{\text{anti}}) = \dim V_{\text{anti}}$$

を得る。定理 3 Step 2 より, 反対称成分は

$$V_{\text{anti}} = \text{span}\{l \mid l \in \mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}}\}$$

で与えられる。したがって

$$\dim V_{\text{anti}} \neq 0 \iff \mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

が成立する。定理 5(ii) より, 対称部分の L 関数は

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2}$$

で与えられる。Euler 積が空積となる場合に限り,

$$L_{\text{sym}}(s) \equiv 1$$

である。したがって

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

を得る。以上を連結すると,

$$\Delta \neq 0$$

$\Updownarrow$ (Step 2,3)

$$\dim V_{\text{anti}} \neq 0$$

$\Updownarrow$ (Step 4)

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

$\Updownarrow$ (Step 5)

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1$$

を得る。

□

2.15 完全な同値チェーン

定理 2 を合わせると、以下の完全な同値が成立する：

$$\Delta \neq 0 \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$$

各同値の根拠は以下である：

$$\Delta \neq 0 \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0$$

： Step 2 と Step 3。

$$\dim V_{\text{anti}} \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

： 定理 3 Step 2。

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1$$

： 定理 5(ii)。

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$$

： 定理 2。

2.16 理論構造の最終整理

公理 (D) : $E_R = \emptyset$

↓

補題 A (軌道非退化性)

補題 B (干渉 Lyndon 対称性)

補題 (交換子対応)

補題 (スケール整合性)

↓

定理 1 : $\alpha = \bar{d}$

↓

定理 2 : $[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$

↓

定理 3 : Lyndon 二重実現

$\dim V_{\text{per}} = 0, \quad V_{\text{anti}} = \text{span}(\mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}})$

↓

補題 (解析接続・ポントリャーギン双対)

$$\Delta = \frac{\dim V_{\text{anti}}}{2} + \varepsilon_k$$

↓

補題 ($\Delta \iff [\Phi]$)

$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1 \iff [\Phi] \neq 0$

↓

定理 4 : フラクタル保型性

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \in \mathcal{M}_{\alpha, \Delta}^{\text{fractal}}$$

$\Downarrow$

定理 5：Euler 因子付き L 関数

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) \cdot L_{\text{sym}}(s)$$

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

3 定理 5：完備 L 関数の関数方程式

定理 3.1（関数方程式） 準連結構造 (G, R, d, L) に付随する完備 L 関数

$$L(s) := \Lambda(s) = \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

は、以下の関数方程式を満たす：

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

ここで

$$\chi_{\text{PT}}$$

はポントリャーギン双対に由来する位相因子である。

証明 証明

Step 1：Mellin 変換の設定 $\mathcal{A}^*(\tau)$ の Mellin 変換を

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) := \int_0^\infty \mathcal{A}^*(it) t^{s-1} dt$$

と定義する。

ここで

$$q = e^{-2\pi t}, \quad \tau = it$$

である。

q 展開

$$\mathcal{A}^*(it) = \sum_{k \geq 0} \text{Tr}(\bar{T}^k) e^{-2\pi kt}$$

を代入すると,

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \sum_{k \geq 1} \text{Tr}(\bar{T}^k) \int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt$$

を得る。

Gamma 積分公式

$$\int_0^\infty e^{-at} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{a^s}$$

を用いると,

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \sum_{k \geq 1} \text{Tr}(\bar{T}^k) \frac{\Gamma(s)}{(2\pi k)^s}$$

したがって

$$\boxed{\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} \sum_{k \geq 1} \frac{\text{Tr}(\bar{T}^k)}{k^s}}$$

を得る。

Step 2 : Euler 積との対応 定理 5(ii) より,

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) L_{\text{sym}}(s)$$

である。

さらに

$$\log \zeta_T(s) = \sum_{w \in \mathcal{L}} \sum_{j \geq 1} \frac{m(w)}{j} N(w)^{-js}$$

であるから, 対数微分を取ると

$$-\frac{\zeta'_T}{\zeta_T}(s) = \sum_{w \in \mathcal{L}} m(w) \log N(w) \frac{N(w)^{-s}}{1 - N(w)^{-s}}$$

を得る。

一方, トレース公式

$$\text{Tr}(\bar{T}^k) = \sum_{d|k} d \cdot |\mathcal{L}_d|$$

と Möbius 反転を用いると,

$$\sum_{k \geq 1} \frac{\text{Tr}(\bar{T}^k)}{k^s} = \sum_{w \in \mathcal{L}} \frac{m(w)|w|}{1 - \bar{d}^{-|w|s}}$$

が従う。

したがって

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s) = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi)^s} \cdot \left(-\frac{\zeta'_T(s)}{\zeta_T(s)} \right) \cdot \frac{1}{\log \bar{d}}$$

を得る。

ここで完備 L 関数

$$\Lambda(s) := \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

を定義する。

すると

$$\Lambda(s) \sim \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s)$$

が成立する。

Step 3 : S 変換の Mellin 変換 補題 (解析接続 Step 4) より,

$$\mathcal{A}^*(-1/\tau) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

が成立する。

$\tau = it$ とおくと,

$$-\frac{1}{\tau} = \frac{i}{t}$$

であるから,

$$\mathcal{A}^*(i/t) = \chi_{\text{PT}} (it)^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(it, [\Phi \cdot \gamma])$$

を得る。

左辺の Mellin 変換を計算する:

$$\int_0^\infty \mathcal{A}^*(i/t) t^{s-1} dt$$

に対し,

$$u = \frac{1}{t}$$

と置換すると,

$$dt = -u^{-2} du$$

より,

$$\int_0^\infty \mathcal{A}^*(iu) u^{-s} du = \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](1-s)$$

を得る。

一方、右辺は

$$\chi_{\text{PT}} i^{\alpha+\Delta} \int_0^\infty \mathcal{A}^*(it, [\Phi \cdot \gamma]) t^{s+\alpha+\Delta-1} dt$$

となる。

したがって

$$\boxed{\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](1-s) = \chi_{\text{PT}} i^{\alpha+\Delta} \mathcal{M}[\mathcal{A}^*(\cdot, [\Phi \cdot \gamma])](s+\alpha+\Delta)}$$

を得る。

Step 4：自己双対性補題

補題 3.2（自己双対性）

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

が成立する。

証明 定理 5(ii) より,

$$\zeta_T(s) = L_{\text{free}}(s) L_{\text{sym}}(s)$$

である。

ここで

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} (1 - \bar{d}^{-|w|s})^{-2}$$

であり、対称成分は重複度 2 を持つ。

$[\Phi]$ の作用は

$$w \longmapsto R(w)$$

による対称 Lyndon 成分の交換として現れるが、重複度が偶数であるため、Euler 因子は不変となる。

したがって

$$L_{\text{sym}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) = L_{\text{sym}}(s, [\gamma])$$

であり、自由部分も不変であるから

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

を得る。

□

この補題により,

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*(\cdot, [\Phi \cdot \gamma])] = \mathcal{M}[\mathcal{A}^*]$$

が従う。

したがって

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}^*](1-s) = \chi_{\text{PT}} i^{\alpha+\Delta} \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s + \alpha + \Delta)$$

となる。

Step 5：関数方程式 Step 2 の

$$\Lambda(s) \sim \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s)$$

を用いると,

$$\Lambda(1-s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \Lambda(s)$$

を得る。

最後に

$$L(s) := \Lambda(s)$$

と定義すれば,

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \cdot \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \cdot L(1-s)$$

が成立する。

□

3.1 関数方程式の構造

以上の証明は, 以下の変換連鎖によって与えられる:

$$\mathcal{A}^*(\tau)$$

↓ Mellin 変換

$$\Gamma(s)(2\pi)^{-s} \sum \frac{\text{Tr}(\bar{T}^k)}{k^s}$$

↓ Euler 積

$$\Lambda(s) = \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

↓ S変換

$$\mathcal{A}^*(-1/\tau) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(\tau)$$

↓ Mellin 逆変換

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} L(1-s)$$

したがって、関数方程式は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

による保型対称性の Mellin 表現である。

補題 3.3($[\Phi]$ の自己双対性]準連結構造 (G, R, d, L) において, 任意のコホモロジー類 $[\gamma]$ に対し $\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$ が成立する. すなわち, 障害類 $[\Phi]$ の作用は $\zeta_T(s)$ 上では自明である.

証明 Step 1 : $\zeta_T(s)$ の分解

定理 5(ii) より

$$\zeta_T(s, [\gamma]) = L_{\text{free}}(s, [\gamma]) \cdot L_{\text{sym}}(s, [\gamma])$$

と分解される.

したがって,

$$[\Phi]$$

の作用を

$$L_{\text{free}}, \quad L_{\text{sym}}$$

の各因子に対して調べれば十分である.

Step 2 : 自由部分への作用

自由部分は

$$L_{\text{free}}(s, [\gamma]) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{free}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-1}$$

で与えられる.

補題 A (軌道非退化性) より, 任意の

$$w \in \mathcal{L}^{\text{free}}$$

について

$$\{w, R(w), R^2(w), R^3(w)\}$$

は互いに異なる.

一方,

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{E}_k}{\bar{d}^{k/2}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\mathcal{L}_k^{\text{sym}}|}{\bar{d}^{k/2}}$$

であるから, $[\Phi]$ は対称 Lyndon 部分

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

にのみ非自明に作用する.

したがって

$$[\Phi](w) = 0 \quad (w \in \mathcal{L}^{\text{free}})$$

である.

よって

$$L_{\text{free}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) = L_{\text{free}}(s, [\gamma])$$

が従う.

Step 3: 対称部分への作用

対称部分は

$$L_{\text{sym}}(s, [\gamma]) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2}$$

で与えられる.

ここで

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

に対して

$$R(w) = -w, \quad R^2(w) = w$$

が成立する.

したがって, $[\Phi]$ の w 上での値は

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

に値を取り, 対応する位相因子

$$\chi_w := e^{2\pi i [\Phi](w)}$$

は

$$\chi_w^2 = 1$$

を満たす.

ゆえに

$$\chi_w \in \{1, -1\}$$

である.

このとき, w と $R(w) = -w$ の対に対する Euler 因子は

$$\left(1 - \bar{d}^{-|w|s} \chi_w\right)^{-2} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s} \chi_w^{-1}\right)^{-2}$$

となる.

しかし

$$\chi_w^{-1} = \chi_w$$

であるから, 積を取ると

$$\left(1 - \bar{d}^{-|w|s} \chi_w\right)^{-4}$$

となる.

さらに

$$\chi_w = \pm 1$$

であり, w と $-w$ の対を全て掛け合わせると, 符号因子は

$$\prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \chi_w \chi_w^{-1} = 1$$

として完全に相殺される.

したがって

$$L_{\text{sym}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) = L_{\text{sym}}(s, [\gamma])$$

が成立する.

Step 4 : 結論

Step 2 と Step 3 を合わせると

$$\begin{aligned} \zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) &= L_{\text{free}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) \cdot L_{\text{sym}}(s, [\Phi \cdot \gamma]) \\ &= L_{\text{free}}(s, [\gamma]) \cdot L_{\text{sym}}(s, [\gamma]) \\ &= \zeta_T(s, [\gamma]). \end{aligned}$$

よって

$$\boxed{\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])}$$

が示された.

□

注意 1 上の補題は,

$$[\Phi]$$

が自由部分

$$\mathcal{L}^{\text{free}}$$

には作用せず, 対称部分

$$\mathcal{L}^{\text{sym}}$$

では

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

値の符号反転としてのみ現れることを意味する.

したがって, $[\Phi]$ は局所的には非自明な障害を与えるにもかかわらず, Euler 積全体では自己双対的に打ち消し合い, 最終的に

$$\zeta_T(s)$$

上では自明化する.

補題 3.4 ($[\Phi]$ の $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 値性] 準連結構造 (G, R, d, L) において, 任意の $w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ に対して

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が成立する.

特に,

$$e^{2\pi i [\Phi](w)} \in \{1, -1\}$$

である.

証明 Step 1: 障害類 $[\Phi]$ の定義

スケール整合性補題より, 各 k に対して

$$\varphi_k \in Z^1(G, \mathbb{R})$$

が定義される:

$$\varphi_k(e) = \frac{1}{d^{k/2}} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}} \mathbf{1}_{e \in w}.$$

障害類 $[\Phi]$ は

$$[\Phi] = \lim_{k \rightarrow \infty} [\varphi_k] \in H^1(G, \mathbb{R})$$

として定義される.

任意の閉路

$$w \in Z_1(G)$$

に対して,

$$[\Phi](w) = \sum_{e \in w} [\Phi](e)$$

と書く.

Step 2: R 作用による変換

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

とする.

定義より

$$R(w) = -w$$

が成立する.

また, R はグラフ自己同型として辺集合に作用するので,

$$\varphi_k(R(e)) = \frac{1}{d^{k/2}} \sum_{w \in \mathcal{L}_k^{\text{sym}}} \mathbf{1}_{R(e) \in w}.$$

ここで

$$R(w) = -w$$

および

$$\mathcal{L}_k^{\text{sym}}$$

の R 不変性より,

$$\varphi_k(R(e)) = \varphi_k(e)$$

が従う.

極限を取ることで

$$[\Phi](R(e)) = [\Phi](e)$$

が成立する.

Step 3: 境界表示

対称閉路

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

について

$$R(w) = -w$$

であるから,

$$w + R(w) = w + (-w) = 0$$

が成立する.

すなわち,

$$w + (-w)$$

は自明な 1-サイクルであり, 特に境界として表される:

$$w + (-w) = \partial C$$

となる 2-チェイン C が存在する.

スケール整合性補題より, φ_k はコサイクルであるから

$$\sum_{e \in \partial C} \varphi_k(e) = 0.$$

極限を取ることで

$$[\Phi](w) + [\Phi](-w) = 0$$

を得る.

一方,

$$[\Phi](-w) = -[\Phi](w)$$

であるから

$$2[\Phi](w) \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}$$

が従う.

したがって

$$[\Phi](w) \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} = \{0, 1/2\}.$$

Step 4: 位相因子

$$\chi_w := e^{2\pi i [\Phi](w)}$$

と定義する.

Step 3 より

$$[\Phi](w) \in \{0, 1/2\}$$

であるから

$$\chi_w \in \{e^0, e^{\pi i}\} = \{1, -1\}.$$

ゆえに

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} \in \{1, -1\}.$$

したがって

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

が示された. □

注意 2 この補題は, 対称 Lyndon 閉路

$$w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$$

上では, 障害類

$$[\Phi]$$

が本質的に

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

値の位相障害として振る舞うことを意味する.

したがって, 対応する位相因子

$$\chi_w = e^{2\pi i[\Phi](w)}$$

は符号

$$\pm 1$$

のみを取り, 自己双対性補題における Euler 因子の相殺機構を与える.

4 基本定理 0 (フラクタル障害統一定理)

本節では, 本論において導入された

$$[\Phi]$$

が、準連結構造における

- Lyndon 対称性,
- 干渉構造,
- スペクトル偏差,
- フラクタル保型性,
- L 関数の関数方程式

を統一的に支配する基本不変量であることを示す。

本定理は、本論全体の中心原理を与える。

定理 4.1 (フラクタル障害統一定理) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

が公理 (D)

$$E_R = \emptyset$$

を満たすとする。

このとき、以下は同値である：

$$[\Phi] \neq 0,$$

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset,$$

$$\Delta \neq 0,$$

$$L_{\text{sym}}(s) \neq 1,$$

$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau)$ は古典保型形式でない.

さらに、これらはすべて

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対するモノドロミー障害として実現される。

すなわち、

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

の変換則

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

において,

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

は

$$[\Phi]$$

によって誘導されるフラクタル障害の解析的不変量である。

証明 定理 2 より

$$[\Phi] \neq 0 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset.$$

定理 3 より

$$V_{\text{anti}} = \text{span}\{l \in \mathcal{L}_{\text{prim}}^{\text{sym}}\},$$

したがって

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0.$$

補題 (Δ と L 関数の対応) より

$$\Delta \neq 0 \iff \dim V_{\text{anti}} \neq 0.$$

また定理 5(ii) より

$$L_{\text{sym}}(s) = \prod_{w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}} \left(1 - \bar{d}^{-|w|s}\right)^{-2},$$

したがって

$$L_{\text{sym}}(s) \equiv 1 \iff \mathcal{L}^{\text{sym}} = \emptyset.$$

ゆえに

$$\Delta \neq 0 \iff L_{\text{sym}}(s) \neq 1.$$

さらに補題 (解析接続 Step 4) より,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

の補正因子を持つ。

$\Delta = 0$ のとき,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は古典的保型変換則へ退化する。

一方,

$$\Delta \neq 0$$

のとき,

$$\tau^{\Delta}$$

が非自明なモノドロミーを与えるため, 古典保型形式ではない。

したがって

$$\Delta \neq 0 \iff \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^* \text{ は古典保型形式でない.}$$

最後に,

$$[\Phi]$$

は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

として変換則そのものに現れるため, 全障害は

$$S$$

変換に対するモノドロミー障害として統一的に実現される。□

注意 3 本定理は,

$$[\Phi]$$

が

- 幾何学的には Lyndon 対称障害,
- スペクトル的には干渉偏差,
- 解析的には関数方程式の補正項,
- 保型論的にはモジュラー障害

を同時に記述する統一不変量であることを示している。

特に,

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

は、単なる成長率の差ではなく、

$$[\Phi]$$

によって測られるフラクタルモノドロミーの解析的影として解釈される。

4.1 Mellin 変換の収束域

本節では、

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau)$$

の Mellin 変換の収束域を厳密に解析する。

関数方程式の導出では

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)$$

に対する Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s) = \int_0^\infty \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) t^{s-1} dt$$

を用いた。

したがって、

$$t \rightarrow \infty, \quad t \rightarrow 0$$

の両極限における収束性を確認する必要がある。

補題 4.2 (Mellin 変換の収束域)

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k) e^{-2\pi k t}$$

とする。

作用素

$$\bar{T}$$

のスペクトル半径を

$$\rho(\bar{T}) = \alpha$$

とすると、ある定数

$$C > 0$$

が存在して

$$|\mathrm{Tr}(\bar{T}^k)| \leq C \alpha^k$$

が成立する。

このとき Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s)$$

は

$$\Re(s) > \alpha$$

で絶対収束する。

証明 まず

$$t \rightarrow \infty$$

での収束を調べる。

定義より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = \sum_{k \geq 0} \mathrm{Tr}(\bar{T}^k) e^{-2\pi k t}.$$

スペクトル評価

$$|\mathrm{Tr}(\bar{T}^k)| \leq C \alpha^k$$

を用いると

$$|\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)| \leq C \sum_{k \geq 0} \alpha^k e^{-2\pi k t}.$$

これは等比級数であり,

$$\alpha e^{-2\pi t} < 1$$

のとき収束する。

特に

$$t > \frac{\log \alpha}{2\pi}$$

で一様収束する。

したがって

$$t \rightarrow \infty$$

では指数減衰により

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = O(e^{-ct})$$

となる。

ゆえに

$$\int_1^\infty |\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)| t^{\sigma-1} dt$$

は任意の

$$\sigma \in \mathbb{R}$$

に対して収束する。

次に

$$t \rightarrow 0$$

での挙動を調べる。

補題（解析接続 Step 4）より,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t) = \chi_{\text{PT}}(it)^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)$$

を満たす。

したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = \chi_{\text{PT}}^{-1}(it)^{-(\alpha+\Delta)} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t).$$

$t \rightarrow 0$ のとき

$$1/t \rightarrow \infty$$

であり, 前半の評価から

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t) = O(e^{-c/t})$$

を得る。

よって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = O\left(t^{-(\alpha+\Delta)} e^{-c/t}\right).$$

指数因子

$$e^{-c/t}$$

は任意の冪より速く減衰するため,

$$\int_0^1 |\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)| t^{\sigma-1} dt$$

は

$$\sigma > \alpha + \Delta$$

で収束する。

特に

$$\Delta \geq 0$$

の場合,

$$\Re(s) > \alpha$$

で絶対収束する。

以上より

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s)$$

は

$$\Re(s) > \alpha$$

で定義される。

□

注意 4 古典保型形式の場合, Mellin 変換の収束条件は

$$\Re(s) \gg 0$$

で与えられる。

本論では, 収束境界が

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

によって決定される点特徴的である。

すなわち, Mellin 解析の収束性そのものが, 準連結構造の動的成長率によって支配されている。

さらに

$$\Delta \neq 0$$

の場合,

$$t^{-\Delta}$$

が追加のフラクタル補正として現れる。

これは, 古典保型形式における cusp 条件の非可換的拡張とみなすことができる。

4.2 S -変換の正則化

本節では,

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

によって誘導される変換則に現れる冪因子

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

の正則化を行う。

本論におけるフラクタル保型変換則は

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

で与えられる。

しかし,

$$\alpha + \Delta$$

は一般に整数ではないため,

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

は多価関数となる。

したがって, 関数方程式を厳密に定式化するには, 対数枝の選択とモノドロミーの解析が必要となる。

定義 4.3 (主値対数) 上半平面

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \Im(\tau) > 0\}$$

上で, 主値対数

$$: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

を

$$\tau = \log |\tau| + i(\tau), \quad 0 < (\tau) < \pi$$

によって定義する。

このとき,

$$\tau^{\beta} := e^{\beta\tau}$$

を

$$\beta \in \mathbb{C}$$

に対する正則冪と呼ぶ。

補題 4.4 (*S*-変換因子の正則性)

$$\beta := \alpha + \Delta$$

とおく。

主値対数を用いて定義された

$$\tau^\beta = e^{\beta\tau}$$

は,

$$\mathbb{H}$$

上で正則である。

したがって, 変換則

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} e^{(\alpha+\Delta)\tau} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

は

$$\mathbb{H}$$

上で正則に定義される。

証明 主値対数

$$\tau$$

は

$$\mathbb{H}$$

上で正則である。

したがって

$$e^{\beta\tau}$$

も正則となる。

よって

$$\tau^\beta$$

は

$$\mathbb{H}$$

上で一価正則関数として定義される。

□

補題 4.5 (モノドロミー障害)

$$\beta = \alpha + \Delta$$

とする。

$$\beta \notin \mathbb{Z}$$

のとき,

$$\tau^\beta$$

は

$$\tau = 0$$

の周りで非自明なモノドロミーを持つ。

具体的には,

$$\tau \mapsto e^{2\pi i} \tau$$

に対して

$$\tau^\beta \mapsto e^{2\pi i \beta} \tau^\beta$$

が成立する。

証明 定義より

$$\tau^\beta = e^{\beta \tau}.$$

原点の周りを一周すると,

$$\tau \mapsto \tau + 2\pi i$$

となる。

したがって

$$\tau^\beta \mapsto e^{\beta(\tau+2\pi i)} = e^{2\pi i \beta} \tau^\beta.$$

$$\beta \notin \mathbb{Z}$$

ならば

$$e^{2\pi i \beta} \neq 1$$

であるから、モノドロミーは非自明である。

□

定理 4.6 (フラクタル保型モノドロミー) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して,

$$\Delta \neq 0$$

ならば,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に関して非自明なモノドロミーを持つ。

特に,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は古典保型形式ではない。

証明 補題 (解析接続 Step 4) より

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*\left(-\frac{1}{\tau}, [\gamma]\right) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma]).$$

ここで

$$\beta = \alpha + \Delta.$$

$$\Delta \neq 0$$

のとき, 一般には

$$\beta \notin \mathbb{Z}$$

となる。

前補題より,

$$\tau^{\beta}$$

は

$$\tau = 0$$

の周りで非自明なモノドロミーを持つ。

したがって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

も同様に非自明なモノドロミーを持つ。

古典保型形式では変換因子は整数重み

$$(c\tau + d)^k$$

で与えられ、モノドロミーは自明である。

よって

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は古典保型形式ではない。 □

注意 5 古典保型形式では、変換因子

$$(c\tau + d)^k$$

の重み

$$k$$

は整数あるいは半整数であり、被覆群を取ることで有限位数モノドロミーへ還元される。

一方、本論で現れる

$$\alpha + \Delta$$

は、

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

および

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって決定される動的・幾何的量であり、一般には無理数を取り得る。

したがって、

$$\tau^{\alpha+\Delta}$$

は有限被覆では消去できない本質的分岐を持つ。

この非有限位数モノドロミーこそが、本論における

$$[\Phi]$$

の解析的影として現れるフラクタル障害である。

4.3 Γ 因子の幾何学的意味

本節では、定理 5 の関数方程式に現れる

$$\Gamma(s)$$

因子の意味を、準連結構造の幾何学およびフラクタル障害の観点から解釈する。

古典的保型形式や保型 L 関数において、

$$\Gamma$$

因子は無限素点 (archimedean place) から現れる補正項として理解される。

一方、本論では、

$$\Gamma(s)$$

は単なる解析的正則化ではなく、

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって測られる「幾何とスペクトルのずれ」の解析的影として現れる。

定義 4.7 (完備フラクタル L 関数) 準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

に対して、完備フラクタル L 関数

$$\Lambda(s)$$

を

$$\Lambda(s) := \left(\frac{2\pi}{\log d} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

によって定義する。

補題 4.8 (Mellin 核としての Γ 因子) Mellin 変換

$$\mathcal{M}[\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*](s) = \int_0^\infty \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) t^{s-1} dt$$

に対して、

$$\Gamma(s)$$

は指数減衰核

$$e^{-2\pi kt}$$

の Mellin 像として現れる。

具体的には,

$$\int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi k)^s}$$

が成立する。

証明 変数変換

$$u = 2\pi kt$$

を行うと,

$$dt = \frac{du}{2\pi k}.$$

したがって

$$\int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt = \int_0^\infty e^{-u} \left(\frac{u}{2\pi k} \right)^{s-1} \frac{du}{2\pi k}.$$

整理すると

$$= (2\pi k)^{-s} \int_0^\infty u^{s-1} e^{-u} du.$$

右辺の積分は

$$\Gamma(s)$$

の定義そのものであるから,

$$\int_0^\infty e^{-2\pi kt} t^{s-1} dt = \frac{\Gamma(s)}{(2\pi k)^s}.$$

□

定理 4.9 (Γ 因子の境界補正解釈)

$$\Gamma(s)$$

は, 準連結構造における

$$t \rightarrow 0$$

極限でのフラクタル境界補正を記述する。

特に,

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

が非零の場合,

$$\Gamma(s)$$

は

$$\tau^{-\Delta}$$

によって生じる非整数モノドロミーの正則化因子として現れる。

証明 補題 (解析接続 Step 4) より,

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$$

は

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}$$

に対して

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(i/t) = \chi_{\text{PT}}(it)^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it)$$

を満たす。

したがって

$$t \rightarrow 0$$

では

$$\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*(it) = O\left(t^{-(\alpha+\Delta)} e^{-c/t}\right)$$

となる。

ここで

$$t^{-(\alpha+\Delta)} = t^{-\alpha} t^{-\Delta}$$

と分解する。

第一因子

$$t^{-\alpha}$$

は, 定理 1 で与えられたスペクトル成長率

$$\alpha = \rho(\bar{T})$$

から来る主成長項である。

一方,

$$t^{-\Delta}$$

は

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって測られる幾何学的次元とスペクトル成長率との差を表している。

Mellin 変換では、この冪特異性

$$t^{-\Delta}$$

が

$$\Gamma(s)$$

の極構造へ移る。

したがって、

$$\Gamma(s)$$

は単なる解析的補正ではなく、フラクタル境界層における

$$\Delta$$

の解析的影として現れる。

□

系 4.10 (無限素点としてのフラクタル境界) 古典保型理論における無限素点は、本論では

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

によって記述されるフラクタル境界へ一般化される。

特に、

$$\Delta = 0$$

のとき、

$$\Gamma$$

因子は古典的保型形式と同様の整数重み構造へ退化する。

一方、

$$\Delta \neq 0$$

のとき、

$$\Gamma(s)$$

は非整数モノドロミーを持つフラクタル保型補正となる。

注意 6 伊原ゼータ関数では、関数方程式の補正項として

$$(1 - u^2)^{r-1}$$

が現れる。

ここで

$$r = b_1(G)$$

はグラフの第一 Betti 数である。

本論では、この補正項が

$$\Delta = \frac{b_1(G)}{2} - \alpha$$

として再解釈される。

すなわち、古典伊原理論における「曲率補正」は、準連結構造では「フラクタル障害」として現れる。

さらに Mellin 変換を経由すると、この補正は

$$\Gamma(s)$$

因子へ移る。

したがって、

$$\Gamma(s)$$

は

- 無限素点,
- 曲率補正,
- フラクタル境界,
- モノドロミー障害

を統一的に記述する解析的不変量として理解される。

4.4 B-1. 自己共役化

本節では、準連結構造に付随する遷移作用素 $\bar{T}$ を、フラクタル障害 $[\Phi]$ を用いて自己共役化する構造を与える。これは後の関数方程式および臨界線対称性の基礎となる。

定義 4.11 (重み付き干渉内積) 複素線形空間

$$\mathcal{H}_\Phi := \ell^2(\mathcal{L}, \mu_\Phi)$$

を考える．ここで測度 μ_Φ は

$$d\mu_\Phi(w) := e^{2\pi i[\Phi](w)} \cdot \bar{d}^{-|w|/2}$$

によって定義する．

このとき, $f, g \in \mathcal{H}_\Phi$ に対して干渉内積

$$\langle f, g \rangle_\Phi := \sum_{w \in \mathcal{L}} f(w) \overline{g(w)} e^{2\pi i[\Phi](w)} \bar{d}^{-|w|/2}$$

を定義する．

注意 7 因子

$$\bar{d}^{-|w|/2}$$

は Mellin 変換における Γ 因子の対称化と対応し,

$$e^{2\pi i[\Phi](w)}$$

はフラクタル障害による位相補正を表す．

補題 4.12 ($[\Phi]$ の自己双対性) $w \in \mathcal{L}^{\text{sym}}$ に対して

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

である．

したがって

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} \in \{1, -1\}$$

が成立する．

証明 既を示した補題より,

$$R(w) = -w, \quad R^2(w) = w$$

である．

さらに

$$2[\Phi](w) \equiv 0 \pmod{\mathbb{Z}}$$

であるから

$$[\Phi](w) \in \{0, 1/2\}.$$

ゆえに

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} = 1 \quad \text{または} \quad -1$$

となる. □

定義 4.13 (フラクタル随伴) $\bar{T}$ の Φ -随伴作用素 $\bar{T}^{\dagger\Phi}$ を

$$\langle \bar{T}f, g \rangle_{\Phi} = \langle f, \bar{T}^{\dagger\Phi}g \rangle_{\Phi}$$

によって定義する.

定理 4.14 (自己共役化定理) 準連結構造 (G, R, d, L) が公理 (D) を満たすとする.
このとき, 干渉補正作用素

$$U_{\Phi} : \mathcal{H}_{\Phi} \rightarrow \mathcal{H}_{\Phi}, \quad (U_{\Phi}f)(w) = e^{\pi i[\Phi](w)} f(w)$$

を用いて

$$\tilde{T} := U_{\Phi}^{-1} \bar{T} U_{\Phi}$$

と定義すると,

$$\tilde{T}^{\dagger\Phi} = \tilde{T}$$

すなわち $\tilde{T}$ は $\mathcal{H}_{\Phi}$ 上自己共役である.

証明 まず

$$U_{\Phi}^{-1} = U_{\Phi}^*$$

を示す.

$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ より

$$e^{2\pi i[\Phi](w)} \in \{1, -1\}$$

であるから

$$|e^{\pi i[\Phi](w)}| = 1.$$

したがって

$$U_{\Phi}$$

はユニタリ作用素である.

次に, $\bar{T}$ の R -対称性

$$R\bar{T}R^{-1} = \bar{T}^*$$

を用いる.

$[\Phi]$ は $\mathcal{L}^{\text{sym}}$ 上でのみ非自明であり, 補題

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

より, $[\Phi]$ の作用はスペクトル測度を保存する.

よって

$$\langle \tilde{T}f, g \rangle_{\Phi} = \langle f, \tilde{T}g \rangle_{\Phi}$$

が成立する.

したがって

$$\tilde{T}^{\dagger}_{\Phi} = \tilde{T}.$$

□

系 4.15 (スペクトル実数性) $\tilde{T}$ のスペクトルは実数軸上に含まれる:

$$\text{Spec}(\tilde{T}) \subset \mathbb{R}.$$

証明 自己共役作用素の一般論より従う. □

注意 8 この自己共役化は, 古典的保型形式における Petersson 内積による Hecke 作用素の自己共役性に対応する.

ここでは

$$[\Phi]$$

がフラクタル障害として働き, その位相補正を

$$U_{\Phi}$$

によって吸収することで, 非可換干渉構造が自己共役化される.

注意 9 後に示す関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} d^{\bar{\alpha}(1/2-s)} L(1-s)$$

において, 臨界線

$$\Re(s) = 1/2$$

が自然に現れるのは, この自己共役化によってスペクトル対称性

$$\lambda \leftrightarrow \bar{\lambda}$$

が保証されるためである.

4.5 B-2. 臨界線

本節では，前節で構成した自己共役化作用素

$$\tilde{T} = U_{\Phi}^{-1} \bar{T} U_{\Phi}$$

を用いて，完備 L 関数の零点对称性と臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

の出現を導く．

定義 4.16 (完備フラクタル L 関数) 定理 5 で導入した $\zeta_T(s)$ に対して，完備化

$$\Lambda(s) := \left(\frac{2\pi}{\log \bar{d}} \right)^{-s} \Gamma(s) \zeta_T(s)$$

を定義する．

定理 4.17 (関数方程式) $\Lambda(s)$ は全複素平面へ有理型接続され，以下の関数方程式を満たす：

$$\Lambda(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \Lambda(1-s).$$

証明 既に示した Mellin 変換表示

$$\Lambda(s) = \mathcal{M}[\mathcal{A}^*](s)$$

と，補題（解析接続 Step 4）

$$\mathcal{A}^*(-1/\tau) = \chi_{\text{PT}} \tau^{\alpha+\Delta} \mathcal{A}^*(\tau, [\Phi \cdot \gamma])$$

を組み合わせる．

さらに

$$\zeta_T(s, [\Phi \cdot \gamma]) = \zeta_T(s, [\gamma])$$

($[\Phi]$ の自己双対性) より， $[\Phi]$ による位相補正は完備 L 関数上で消去される．

したがって Mellin 変換の変数変換

$$t \mapsto 1/t$$

から

$$\Lambda(1-s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} \Lambda(s)$$

を得る.

□

定義 4.18 (臨界線) 関数方程式

$$s \mapsto 1 - s$$

に対して不変な直線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を**臨界線**と呼ぶ.

注意 10 臨界線は, 単なる複素解析の対称軸ではなく, 自己共役化作用素

$$\tilde{T}$$

のスペクトル対称性から自然に導かれる.

定理 4.19 (スペクトル表示) $\tilde{T}$ の固有値を

$$\tilde{T}\psi_j = \lambda_j\psi_j$$

とする.

このとき完備 L 関数は形式的に

$$\Lambda(s) = \prod_j (1 - \lambda_j \bar{d}^{-s})^{-1}$$

と表される.

証明 $\tilde{T}$ は自己共役であるから, スペクトル定理により

$$\tilde{T} = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda)$$

と分解できる.

Fredholm 行列式の一般論より

$$\det(1 - \bar{d}^{-s}\tilde{T}) = \prod_j (1 - \lambda_j \bar{d}^{-s})$$

である.

一方, Ihara 型トレース公式より

$$\log \zeta_T(s) = \sum_{k \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(\tilde{T}^k)}{k \bar{d}^{ks}}$$

であるから，指数化して

$$\zeta_T(s) = \det(1 - \bar{d}^{-s} \tilde{T})^{-1}.$$

Γ 因子を含めれば

$$\Lambda(s) = \prod_j (1 - \lambda_j \bar{d}^{-s})^{-1}.$$

□

定理 4.20 (臨界線定理) $\tilde{T}$ が自己共役であるとする.

このとき， $\Lambda(s)$ の非自明零点

$$\rho$$

は

$$\rho = \frac{1}{2} + i \frac{\theta_j}{\log \bar{d}}$$

の形に表される．ここで

$$\lambda_j = e^{i\theta_j}$$

は $\tilde{T}$ のスペクトル位相である．

特に，全ての非自明零点は

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす．

証明 零点条件は

$$1 - \lambda_j \bar{d}^{-s} = 0$$

すなわち

$$\bar{d}^s = \lambda_j$$

である．

$\tilde{T}$ は自己共役であるから

$$\lambda_j \in \mathbb{R}.$$

さらに，関数方程式による対称化のため，固有値は正規化されて

$$|\lambda_j| = \bar{d}^{1/2}$$

となる．

よって

$$\lambda_j = \bar{d}^{1/2} e^{i\theta_j}$$

と書ける.

両辺の対数を取ると

$$s \log \bar{d} = \frac{1}{2} \log \bar{d} + i\theta_j.$$

したがって

$$s = \frac{1}{2} + i \frac{\theta_j}{\log \bar{d}}.$$

ゆえに

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

□

注意 11 この構造は Hilbert–Pólya 型原理の準連結版に対応する.

すなわち,

$$\text{零点} \longleftrightarrow \text{自己共役作用素のスペクトル}$$

という対応が, フラクタル障害

$$[\Phi]$$

を含む非可換干渉構造に対して実現されている.

注意 12 特に,

$$\Delta \neq 0$$

のとき, フラクタル障害は

$$L_{\text{sym}}(s)$$

の非自明性として現れるが, 自己双対性補題によってその位相因子は関数方程式の中心

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

を保ったまま吸収される.

したがって, 障害は零点配置を乱すのではなく, スペクトルの位相構造として再解釈される.

5 ループ・ツリー導来圏とフラクタル障害

本節では、これまで構成してきた準連結構造

$$(G, R, d, L)$$

を、ループ構造とツリー構造の双対性として圏論的に定式化する．

核心となるのは、

$$\text{loop} \longleftrightarrow \text{tree}$$

という双対性であり、フラクタル障害

$$[\Phi]$$

は、この双対性を完全には一致させない導来的障害として現れる．

本節では、

$$[\Phi]$$

を

$$\text{Ext}^1$$

型障害として解釈し、関数方程式・自己共役化・臨界線が Verdier 双対とスペクトル双対性の表現であることを示す．

5.1 ループ圏とツリー圏

定義 5.1 (ループ圏) $\mathcal{C}_{\text{loop}}$ を以下で定義する：

- 対象：有限長 Lyndon 閉路

$$w \in \mathcal{L}$$

- 射：閉路の縮約・分解・干渉操作

$$w_1 \rightarrow w_2$$

射の合成は閉路の concatenation と Lyndon 縮約によって与える．

注意 13 $\mathcal{C}_{\text{loop}}$ は本質的に非可換循環構造を持つ．

特に、

$$w_1 w_2 \neq w_2 w_1$$

であるため、この圏は一般には非可換モノイド圏となる。

定義 5.2 (ツリー圏) $\mathcal{C}_{\text{tree}}$ を以下で定義する：

- 対象：Lyndon 木展開

$$T(w)$$

- 射：被覆・枝分解・縮約

$$T_1 \rightarrow T_2$$

注意 14 ループは干渉を持つが、ツリーは局所的分解を持つ。
したがって

$$\mathcal{C}_{\text{loop}}$$

は非局所的、

$$\mathcal{C}_{\text{tree}}$$

は局所的構造を表現する。

5.2 ループ・ツリー変換

定義 5.3 (ループ・ツリー変換) 函手

$$\mathbb{T} : \mathcal{C}_{\text{loop}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{tree}}$$

を、Lyndon 分解

$$w = l_1^{a_1} \cdots l_r^{a_r}$$

に対してその木展開

$$\mathbb{T}(w) = T(l_1, \dots, l_r)$$

を対応させることで定義する。

注意 15 これは、閉路構造を階層の木構造へ展開する操作である。
特に：

$$\text{loop} \mapsto \text{resolution tree}$$

という導来的解消を与える.

定義 5.4 (逆変換) 逆方向の関手

$$\mathbb{L} : \mathcal{C}_{\text{tree}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{loop}}$$

を, 枝の concatenation により定義する.

注意 16 $\mathbb{L}$ は一般には

$$\mathbb{L} \circ \mathbb{T} = \text{Id}$$

を満たさない.

このズレがフラクタル障害

$$[\Phi]$$

である.

5.3 導来圏と障害

定義 5.5 (導来圏)

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}})$$

を $\mathcal{C}_{\text{loop}}$ の有界導来圏とする.

同様に

$$D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

を定義する.

定理 5.6 (フラクタル障害統一定理) ループ・ツリー変換は, 導来圏レベルでは

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

を満たす.

ただし, この同値は一般には strict ではなく, その障害は

$$[\Phi] \in \text{Ext}^1(\mathbb{T}, \mathbb{L})$$

として与えられる.

証明 Lyndon 分解によって任意の閉路は木状分解を持つ.

したがって

$$\mathbb{T}$$

は loop 構造を tree resolution へ送る.

一方, tree の再結合

$$\mathbb{L}$$

によって loop は再構成されるが, 干渉項

$$V_{\text{anti}}$$

が存在する場合, 再構成は一意ではない.

この非一意性は

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset$$

と同値であり, 既に示した

$$\mathcal{L}^{\text{sym}} \neq \emptyset \iff [\Phi] \neq 0$$

より, 導来的障害

$$[\Phi]$$

が存在する.

したがって

$$D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \simeq D(\mathcal{C}_{\text{tree}})$$

は

$$[\Phi]$$

によって twisted された導来同値となる.

□

5.4 Verdier 双対と関数方程式

定義 5.7 (フラクタル Verdier 双対) 導来双対関手

$$\mathbb{D}_{\Phi} : D(\mathcal{C}_{\text{loop}}) \rightarrow D(\mathcal{C}_{\text{loop}})$$

を

$$\mathbb{D}_{\Phi}(X) := R\text{Hom}(X, \Phi)$$

によって定義する.

注意 17 ここで

$$\Phi$$

はフラクタル障害層であり，対称 Lyndon 閉路の干渉情報を保持する．

定理 5.8（関数方程式の圏論的解釈） 完備 L 関数の関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} L(1-s)$$

は，導来圏における Verdier 双対

$$\mathbb{D}_{\Phi}$$

に対応する．

証明 Mellin 変換は loop 側のトレース構造を tree 側の階層分解へ送る Fourier 型変換である．

S 変換

$$\tau \mapsto -1/\tau$$

は，導来圏では

$$X \longmapsto R\text{Hom}(X, \Phi)$$

に対応する．

既を示した関数方程式

$$L(s) = \chi_{\text{PT}} \bar{d}^{\alpha(1/2-s)} L(1-s)$$

は，この双対化によるスペクトル反転：

$$s \leftrightarrow 1-s$$

の解析的表現である．

□

5.5 自己共役化と臨界線

定理 5.9（導来自己共役性） 自己共役化作用素

$$\tilde{T} = U_{\Phi}^{-1} \bar{T} U_{\Phi}$$

は，導来圏上では

$$\mathbb{D}_{\Phi} \tilde{T} \mathbb{D}_{\Phi}^{-1} = \tilde{T}^*$$

を満たす.

証明 $[\Phi]$ の自己双対性

$$[\Phi](w) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

より, 位相補正

$$U_{\Phi}$$

はユニタリとなる.

したがって

$$\tilde{T}$$

は Verdier 双対に関して不変であり, 自己共役となる. □

系 5.10 (臨界線) 完備 L 関数の非自明零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.

証明 自己共役作用素のスペクトルは実であり, 関数方程式の中心は

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

である.

したがって零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対して対称となる. □

注意 18 以上により, 本理論の核心構造は

$$\boxed{\text{loop} \longleftrightarrow \text{tree}}$$

という導来的双対性として理解される.

さらに,

$$[\Phi] = \text{loop-tree obstruction}$$

であり,

$\Delta =$ その解析的痕跡

として現れる.